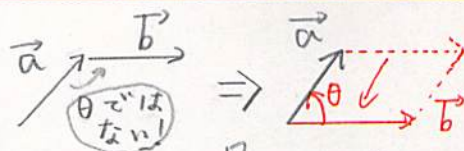
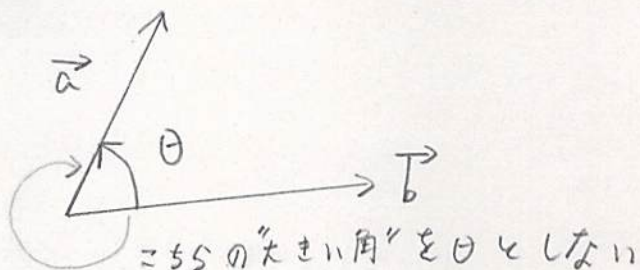


第8回目の目標 (教科書p.24~27)

1. ベクトルの内積の定義を理解する.
2. ベクトルの内積を求めることができる.

定義 (ベクトルの内積)

 $\vec{a}, \vec{b}$: ベクトル θ : $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の始点を重ねたときにできる 最小の角 ($0 \leq \theta \leq \pi$)($\vec{a} = \vec{0}$ または $\vec{b} = \vec{0}$ のとき, θ は任意とする) $\vec{a}$ と $\vec{b}$ の 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を次で定義する:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} := |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta \quad (\in \mathbb{R})$$

例 21 $\vec{a}, \vec{b}$ が次の条件を満たすとき, 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を求めてみよう. (θ は $\vec{a}$ と $\vec{b}$ のなす角とする)

(1) $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $\theta = \frac{\pi}{3}$

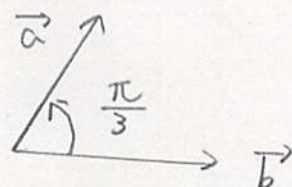
解

$$\vec{a} \cdot \vec{b} := |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{\pi}{3}$$

$$= 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2}$$

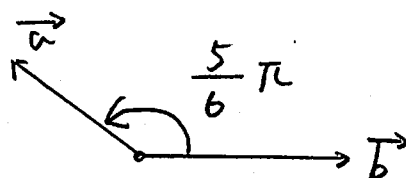
$$= 3 \quad //$$



$$(2) |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \theta = \frac{5}{6}\pi$$

角解

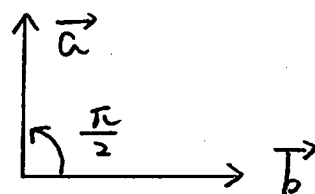
$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &:= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta \\ &= 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{5}{6}\pi \\ &= 2 \cdot 3 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -3\sqrt{3} \quad //\end{aligned}$$



$$(3) |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \theta = \frac{\pi}{2}$$

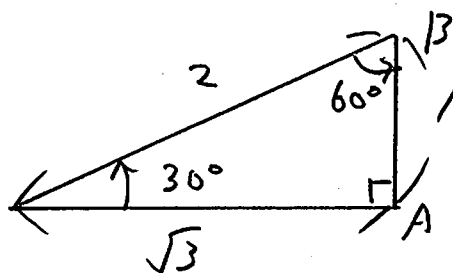
角解

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &:= |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta \\ &= 2 \cdot 3 \cdot \cos \frac{\pi}{2} \\ &= 2 \cdot 3 \cdot 0 \\ &= 0 \quad //\end{aligned}$$



例 22 図の $\triangle OAB$ において、次の内積の値を求めてみよう。

(θ は内積を定義する
2つのベクトルのなす角とする)



$$(1) \vec{OA} \cdot \vec{OB}$$

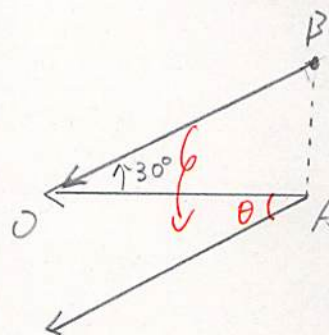
角解 $|\vec{OA}| = \sqrt{3}, |\vec{OB}| = 2, \theta = \angle AOB = \frac{\pi}{6}$ であるから

$$\begin{aligned}\vec{OA} \cdot \vec{OB} &= |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \cos \theta \\ &= \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \cos \frac{\pi}{6} \\ &= \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 3 \quad //\end{aligned}$$

$$(2) \quad \vec{AO} \cdot \vec{BO}$$

解

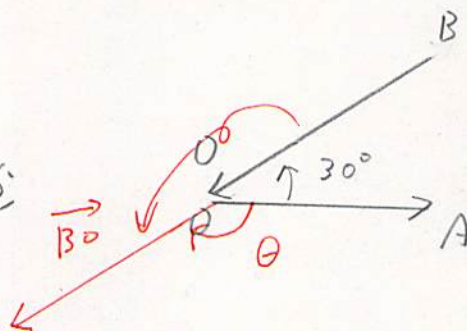
$$\begin{aligned} & \vec{AO} \cdot \vec{BO} \\ &= |\vec{AO}| \cdot |\vec{BO}| \cdot \cos \frac{\pi}{6} \\ &= \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= 3. // \end{aligned}$$



$$(3) \quad \vec{OA} \cdot \vec{BO}$$

解 $\theta = \frac{5}{6}\pi$ 2"あり4.5

$$\begin{aligned} & \vec{OA} \cdot \vec{BO} \\ &= |\vec{OA}| \cdot |\vec{BO}| \cdot \cos \frac{5}{6}\pi \\ &= \sqrt{3} \cdot 2 \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -3. // \end{aligned}$$



定理 (成分表示されたベクトルの内積)

$$(1) \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} \boxed{a_1} \\ \boxed{a_2} \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} \boxed{b_1} \\ \boxed{b_2} \end{pmatrix}$$

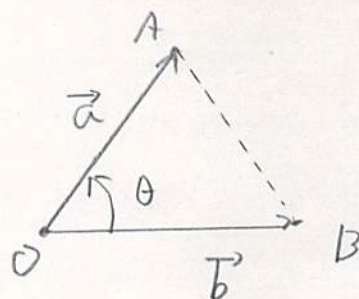
$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \boxed{a_1} \cdot \boxed{b_1} + \boxed{a_2} \cdot \boxed{b_2}$$

$$(2) \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} \boxed{a_1} \\ \boxed{a_2} \\ a_3 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} \boxed{b_1} \\ \boxed{b_2} \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = \boxed{a_1} \cdot \boxed{b_1} + \boxed{a_2} \cdot \boxed{b_2} + a_3 \cdot b_3$$

証明 右図の $\triangle OAB$ において

余弦定理を用いると



$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2 \cdot OA \cdot OB \cdot \cos \theta$$

$$= OA^2 + OB^2 - 2 \cdot |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta$$

$$= OA^2 + OB^2 - 2 \cdot \vec{a} \cdot \vec{b}$$

これより

$$2 \vec{a} \cdot \vec{b} = OA^2 + OB^2 - AB^2$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2} (OA^2 + OB^2 - AB^2) \quad \text{--- ①}$$

$$(2) \quad OA = |\vec{a}| = \sqrt{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2}$$

$$OB = |\vec{b}| = \sqrt{(b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2}$$

$$\begin{aligned} AB &= |\vec{AB}| = |\vec{OB} - \vec{OA}| = |\vec{b} - \vec{a}| = \left| \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \right| \\ &= \left| \begin{pmatrix} b_1 - a_1 \\ b_2 - a_2 \\ b_3 - a_3 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2} \end{aligned}$$

上の3つを①に代入すると

$$\begin{aligned}
 & \vec{a} \cdot \vec{b} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\underbrace{\{(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2\}}_{OA^2} + \underbrace{\{(b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2\}}_{OB^2} \right. \\
 & \quad \left. - \underbrace{\{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2\}}_{AB^2} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[(a_1)^2 + (a_2)^2 + (a_3)^2 + (b_1)^2 + (b_2)^2 + (b_3)^2 \right. \\
 & \quad \left. - \{(b_1)^2 - 2b_1 \cdot a_1 + (a_1)^2 + (b_2)^2 - 2b_2 \cdot a_2 + (a_2)^2 \right. \\
 & \quad \left. + (b_3)^2 - 2b_3 \cdot a_3 + (a_3)^2\} \right] \\
 & \quad \uparrow \\
 & \quad \text{以外他は全部きれる} \\
 &= \frac{1}{2} (2a_1b_1 + 2a_2b_2 + 2a_3b_3) \\
 &= a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 //
 \end{aligned}$$

例 23 $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$ のとき, $\vec{a} \cdot \vec{b}$ を

求めよう

解

$$\begin{aligned}
 \vec{a} \cdot \vec{b} &= \begin{pmatrix} \boxed{1} \\ \boxed{-2} \\ \boxed{3} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \boxed{-4} \\ \boxed{5} \\ \boxed{1} \end{pmatrix} \\
 &= \boxed{1} \cdot \boxed{-4} + \boxed{-2} \cdot \boxed{5} + \boxed{3} \cdot \boxed{1} \\
 &= -4 - 10 + 3 \\
 &= -11 //
 \end{aligned}$$